

GUÍA DE ESTILOS Y DESIGN SYSTEM DEL ERP GECO

El Design System del ERP Geco reingenierizado constituye el conjunto de principios, patrones, componentes y directrices visuales que garantizan una experiencia de usuario coherente, eficiente y alineada con la identidad de la aplicación. Su objetivo es unificar el diseño de la interfaz, simplificar el desarrollo y asegurar que cada módulo del sistema ofrezca una navegación intuitiva y una interacción predecible para el usuario.

Este sistema se fundamenta en la necesidad de superar las limitaciones del sistema heredado, caracterizado por una interfaz fragmentada, densa y sin un marco visual unificado. La nueva guía de estilos y el design system se han creado para establecer una base sólida que guíe la construcción de todas las pantallas, promoviendo la claridad, la consistencia y la usabilidad en toda la plataforma.

1. Principios de Diseño

Los siguientes principios son la base de todas las decisiones de diseño y desarrollo visual del ERP Geco:

- **Claridad:** La interfaz debe comunicar información de forma directa y sin ambigüedades. Se prioriza la legibilidad, la jerarquía visual y la eliminación de elementos distractores para que el usuario pueda enfocarse en las tareas críticas.
- **Eficiencia:** El diseño debe optimizar los flujos de trabajo, reduciendo el número de pasos y la carga cognitiva. Las acciones más frecuentes deben ser fácilmente accesibles y el sistema debe anticiparse a las necesidades del usuario mediante validaciones y sugerencias inteligentes.
- **Consistencia:** La experiencia debe ser uniforme en todos los módulos y pantallas. Elementos con la misma función deben verse y comportarse de la misma manera, utilizando una paleta de colores, tipografía, iconografía y patrones de interacción estandarizados para generar familiaridad y confianza en el usuario.
- **Flexibilidad y Escalabilidad:** El sistema de diseño debe ser lo suficientemente robusto para adaptarse a las necesidades actuales y futuras del ERP, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades y módulos sin romper la coherencia visual y funcional establecida.
- **Accesibilidad:** La interfaz debe ser usable por el mayor número posible de personas, incluyendo aquellas con discapacidades. Esto implica garantizar un contraste de color adecuado, un tamaño de fuente legible, una navegación clara mediante teclado y el soporte de tecnologías de asistencia.
- **Diseño Responsive:** La interfaz debe adaptarse dinámicamente a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla (escritorio, tablet y móvil), reorganizando el contenido y los controles para ofrecer una experiencia óptima en todos ellos.

2. Identidad Visual

2.1. Paleta de Colores

La paleta de colores se ha seleccionado para transmitir profesionalismo, confianza y modernidad, manteniendo una alta legibilidad y contraste. Se define una paleta primaria, secundaria, de semántica y neutra.

Paleta Primaria:

Nombre	Código Hex	Uso Principal
Azul Principal	#1E3A8A	Botones primarios, enlaces principales, elementos de navegación activa, cabeceras de sección.
Azul Claro	#3B82F6	Hover de botones primarios, elementos interactivos secundarios, acentos.
Azul Muy Claro	#EFF6FF	Fondos de secciones, estados de selección, resaltados.

Paleta Secundaria:

Nombre	Código Hex	Uso Principal
Verde Éxito	#10B981	Acciones que indican confirmación, éxito o finalización (ej. botón "Guardar").
Rojo Error	#EF4444	Mensajes de error, acciones destructivas (ej. botón "Eliminar"), alertas críticas.
Amarillo Advertencia	#F59E0B	Mensajes de advertencia, acciones que requieren confirmación, alertas de pendientes.
Gris Secundario	#6B7280	Texto secundario, etiquetas, iconos inactivos.
Gris Borde	#E5E7EB	Bordes de tablas, inputs, separadores de secciones.
Blanco	#FFFFFF	Fondos principales, texto sobre fondos oscuros.
Negro	#111827	Texto principal, títulos.

2.2. Tipografía

Se utiliza la fuente Inter, una tipografía sans-serif moderna y altamente legible, diseñada específicamente para interfaces de usuario en pantalla.

Elemento	Tamaño	Peso	Estilo	Color	Uso
H1 - Título de Página	2rem / 32px	700 (Bold)	Inter	#111827	Título principal de cada módulo/pantalla.
H2 - Subtítulo de Sección	1.5rem / 24px	600 (SemiBold)	Inter	#111827	Títulos de secciones dentro de una página.
H3 - Título de Tarjeta/Widget	1.125rem / 18px	600 (SemiBold)	Inter	#111827	Títulos de tarjetas, paneles y widgets.
Cuerpo / Texto Estándar	1rem / 16px	400 (Regular)	Inter	#4B5563	Texto general, párrafos, contenido en tablas.
Etiquetas / Texto Pequeño	0.875rem / 14px	400 (Regular)	Inter	#6B7280	Etiquetas de campos, texto en tablas, datos auxiliares.
Micro / Texto Muy Pequeño	0.75rem / 12px	400 (Regular)	Inter	#6B7280	Notas a pie, mensajes de validación.
Texto de Énfasis	1rem / 16px	600 (SemiBold)	Inter	#1E3A8A	Resaltar información clave en el texto (ej. códigos de producto, fechas importantes).

2.3. Iconografía

Se utiliza un set de iconos vectoriales consistente y reconocible, principalmente de PrimeIcons (la biblioteca de iconos de PrimeNG) o una biblioteca similar como Font Awesome, para mantener la coherencia visual en todo el sistema. Los iconos se utilizan para:

- Acciones principales (*<i class="pi pi-plus"></i>*)
- Navegación (*<i class="pi pi-home"></i>*)
- Representación de datos en listas y tablas.
- Alertas y notificaciones.

Características:

- Tamaño Base: 1rem (16px), ajustable para diferentes contextos.

- Color: Por defecto #6B7280, cambiando a #1E3A8A en estados de hover o cuando representan una acción activa.
- Alineación: Siempre alineados verticalmente con el texto acompañante.

3. Componentes de Interfaz

A continuación, se documentan los componentes principales del design system, definiendo su estructura, apariencia y comportamiento.

3.1. Botones

Descripción: Elementos que permiten al usuario realizar una acción. Su diseño debe comunicar claramente su importancia y función.

Tipo	Estilo Visual	Estado Hover	Uso
Primario	Fondo: #1E3A8A, Texto: #FFFFFF	Fondo: #3B82F6	Acción principal de la pantalla (ej. "Guardar", "Crear", "Aceptar").
Secundario	Borde: #1E3A8A, Texto: #1E3A8A, Fondo: #FFFFFF	Fondo: #EFF6FF	Acciones secundarias o menos críticas (ej. "Cancelar", "Limpiar").
Peligro	Fondo: #EF4444, Texto: #FFFFFF	Fondo: #DC2626	Acciones destructivas o de alto impacto (ej. "Eliminar", "Anular").
Éxito	Fondo: #10B981, Texto: #FFFFFF	Fondo: #059669	Acciones que confirman o finalizan un proceso (ej. "Confirmar", "Aprobar").
Link	Texto: #1E3A8A, Sin Fondo	Color: #3B82F6 y Subrayado	Acciones de navegación o de baja prioridad que se comportan como un enlace.

Especificaciones:

- Padding: 0.5rem 1rem (8px 16px).
- Border Radius: 0.375rem (6px).
- Tamaño de Fuente: 0.875rem (14px) o 1rem (16px).
- Transiciones: background-color 0.2s ease, color 0.2s ease.

3.2. Formularios (Inputs)

Descripción: Componentes para la entrada de datos del usuario. Deben ser claros, accesibles y proporcionar feedback inmediato.

- **Campos de Texto (Input Text):**
 - Borde: 1px solid #E5E7EB.
 - Padding: 0.5rem 0.75rem (8px 12px).
 - Border Radius: 0.375rem (6px).
 - Estado Focus: Borde #3B82F6 y sombra azul.
 - Estado Error: Borde #EF4444 y mensaje de error visible.
- **Selectores / Desplegables (Dropdowns):**
 - Misma apariencia que los campos de texto.
 - Icono desplegable (<i class="pi pi-chevron-down"></i>).
 - Menú desplegable con border-radius y sombra.
- **Checkboxes y Radio Buttons:**
 - Tamaño estándar (1.25rem / 20px).
 - Estilo personalizado para el estado de selección con el color primario.
- **Botones de Selección (Toggle Buttons):**
 - Slider con color primario para estado "Activo" y gris para "Inactivo".
- **Etiquetas de Campo:**
 - Texto: #4B5563, Tamaño: 0.875rem.
 - Los campos obligatorios se indican con un asterisco rojo (*).

3.3. Tablas

Descripción: Componente clave para la visualización y gestión de datos estructurados.

- Diseño: Limpio, con bordes horizontales para separar filas (border-bottom: 1px solid #E5E7EB).
- Cabecera: Fondo #F9FAFB, Texto #4B5563, Peso 600.
- Filas: Hover #EFF6FF para facilitar la lectura.
- Paginación: Navegación, número de registros por página y total de elementos.
- Acciones: Botones de acción por fila (Editar, Eliminar, Ver) con iconografía clara.

3.4. Tarjetas (Cards)

Descripción: Contenedores que agrupan información relacionada y acciones.

- Apariencia: Fondo blanco, sombra suave, border-radius.
- Uso: Dashboards, listados de productos/reservas, resúmenes de información.
- Estructura: Título, contenido y acciones (si aplica).

3.5. Pestañas (Tabs)

Descripción: Permiten organizar grandes cantidades de información en secciones navegables dentro de una misma pantalla, reduciendo el scroll y la fragmentación.

- Apariencia: Texto en la pestaña #6B7280, pestaña activa con color primario (#1E3A8A) y una línea inferior (border-bottom: 2px solid #1E3A8A).
- Uso: Creación de productos, gestión de reservas, detalles de proveedores.

3.6. Notificaciones y Alertas

Descripción: Mensajes que informan al usuario sobre el estado del sistema, errores, éxitos o advertencias.

- Tipos: Éxito (#10B981), Error (#EF4444), Advertencia (#F59E0B), Información (#3B82F6).
- Posición: Generalmente en la esquina superior derecha para notificaciones toast y en el contexto del formulario para validaciones.

4. Layout y Estructura de Página

- **Modelo de Navegación:** Menú Lateral (Sidebar) colapsable para la navegación entre módulos, y barra superior (Header) para el perfil de usuario y notificaciones. El contenido principal (Content Area) ocupa el resto de la pantalla.
- **Responsividad:** El menú lateral se colapsa en un icono en tablets y se convierte en un menú desplegable en móviles. El contenido principal se reorganiza en columnas verticales para pantallas pequeñas.
- **Espaciado:** Se utiliza un sistema de espaciado basado en múltiplos de 0.25rem (4px), con valores comunes como 0.5rem (8px), 1rem (16px), 1.5rem (24px) y 2rem (32px) para márgenes y paddings.
- **Zonas de Contenido:** Las pantallas se estructuran con un Dashboard de resumen y secciones de Gestión para las tareas específicas (listados y formularios).